

1º Parcial AyGA - 23/06/2025

- 1) Sean los vectores $\vec{u} = (1, 2, 3)$, $\vec{v} = (0, 1, -1)$ y $\vec{w} = (3, 0, 1)$
 - a) Analizar si los vectores forman parte de un triángulo y calcular su área.
 - b) Dados los puntos A (1, 2, α) y B (0, 1, 2), hallar el valor de α para que $\vec{u}$ y $\vec{v}$, y $\overline{AB}$ sean coplanares.
 - c) Hallar la ecuación de la recta r que pasa por B y es perpendicular $\vec{u}$ y $\vec{v}$ simultáneamente.
- 2) Siendo r) $3x - 4y = 10$, analizar y responder:
 - a) Hallar la fórmula explícita de la ecuación de la recta paralela a la recta dada, que pasa por el origen de coordenadas.
 - b) Hallar la forma segmentaria de la recta perpendicular a la dada que pasa por el punto Q (3, -2).
 - c) Calcular la distancia de r al punto F (-2, 1).
- 3) Dadas las rectas r) $-x = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{-3}$, s) $\begin{cases} x + 3y - 2z - 5 = 0 \\ 2x - y + 3z = 2 \end{cases}$, y el plano π : $3x - y + 2z + 1 = 0$.
 - a) Hallar las coordenadas del punto de intersección de s con el plano.
 - b) Analizar si s y r son coplanares o alabeadas.
 - c) Calcular la distancia y el ángulo entre ellos. Hallar la ecuación del plano que los contiene o de los planos si son alabeados.

Teoría:

- 1) Definir producto escalar entre vectores.
- 2) Deducir la expresión que permite calcular la distancia de un punto a una recta en $\mathbb{R}^3$.
- 3) Verdadero o falso, y justificar.
 - a) $\vec{u}$ y $\vec{v}$ vectores no nulos, la proyección escalar de $\vec{v}$ sobre $\vec{u}$ es el módulo de $\text{Proy}_{\vec{u}} \vec{v}$.
 - b) El producto mixto entre 3 vectores $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, me determinan el volumen del paralelepípedo que tiene por aristas a dichos vectores.
 - c) La ecuación del plano π) $ax + by + cz + d = 0$, la expresión $\frac{d}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$, representa la distancia del plano al origen de coordenadas.